第六章　　沉淀溶解平衡

一、 本章小结

（一） 本章内容

1. 难溶电解质的溶度积

溶度积通式：

$$A_mB_n\,(s) \quad \Leftrightarrow \quad mA^{n+}(aq) \quad + \quad nB^{m-}(aq)$$

$$K_{sp}^{\ominus} = c_{eq}^{m}\,(A^{n+}) \cdot c_{eq}^{n}\,(B^{m-})$$

溶度积和溶解度：s 的单位是 mol/L

AB 型：　　$K_{sp}^{\ominus} = s \cdot s = s^2$

AB_2 型或 A_2B 型：　　$K_{sp}^{\ominus} = (2s)^2 \cdot s = 4s^3$

AB_3 型或 A_3B 型：　　$K_{sp}^{\ominus} = (3s)^3 \cdot s = 27s^4$

2. 沉淀的生成和溶解

离子积：

$$A_mB_n\,(s) \quad \Leftrightarrow \quad mA^{n+}(aq) \quad + \quad nB^{m-}(aq)$$

$$Q = c^{m}\,(A^{n+}) \cdot c^{n}\,(B^{m-})$$

溶度积规则：

$Q > K_{sp}^{\ominus}$　为过饱和溶液，有沉淀析出。

$Q = K_{sp}^{\ominus}$　为饱和溶液，达到平衡状态。

$Q > K_{sp}^{\ominus}$　为不饱和溶液，有沉淀时沉淀将继续溶解。

分步沉淀

沉淀的生成、溶解、转化

（二） 本章基本要求

1. 掌握难溶电解质的溶度积概念；掌握难溶电解质的溶解度与溶度积的关系。
2. 掌握离子积概念；熟练掌握溶度积规则。
3. 掌握分步沉淀的原理及其应用。
4. 熟练掌握难溶电解质的生成、溶解、转化的相关计算。

二、 本章检测题

（一） 选择题

1. 某溶液中加入一种沉淀剂时，发现有沉淀生成，则溶液中生成沉淀的各离子浓度的关系为：

A. 离子积 > 溶度积　　B. 离子积 < 溶度积

C. 离子积 = 溶度积　　D. 不能确定

2. CaF_2 饱和溶液浓度为 2×10^{-4}mol/L，它的溶度积常数是：

A. 2.6×10^{-9}　　B. 4×10^{-8}　　C. 3.2×10^{-11}　　D. 8×10^{-12}

3．某盐分子式为 MX_2，溶解度为 s ，则 $K_{sp}^{\ominus}$为：

A. $K_{sp}^{\ominus}=s$　　B. $K_{sp}^{\ominus}=s^2$　　C. $K_{sp}^{\ominus}=2s^3$　　D. $K_{sp}^{\ominus}=4s^3$

4．已知 $K_{sp}^{\ominus}(AgCl)=10^{-9}$ ，$K_{sp}^{\ominus}(Mg(OH)_2)=10^{-11}$ ，$K_{sp}^{\ominus}(Fe(OH)_3)=10^{-36}$ ，则它们的溶解度次序：

A. $s_{AgCl}>s_{Mg(OH)_2}>s_{Fe(OH)_3}$　　B. $s_{Fe(OH)_3}>s_{Mg(OH)_2}>s_{AgCl}$

C. $s_{Fe(OH)_3}>s_{AgCl}>s_{Mg(OH)_2}$　　D. $s_{Mg(OH)_2}>s_{AgCl}>s_{Fe(OH)_3}$

5．$K_{sp}^{\ominus}(AgCl)=1.8\times10^{-10}$，AgCl 在 0.001mol/L NaCl 溶液中的溶解度(mol/L)：

A. 1.8×10^{-10}　　B. 1.34×10^{-5}　　C. 0.001　　D. 1.8×10^{-7}

6．使 $CaCO_3$ 具有最大溶解度的溶液是：

A. H_2O　　B. Na_2CO_3　　C. KNO_3　　D. $CaCl_2$

7．难溶电解质 A_2B 在水溶液中部分溶解，若平衡时 $c(A^+)=x$，$c(B^{2-})=y$，则难溶物的溶度积表达式：

A. $K_{sp}^{\ominus}=x^2\cdot y/2$　　B. $K_{sp}^{\ominus}=x^2\cdot y$

C. $K_{sp}^{\ominus}=x\cdot y$　　D. $K_{sp}^{\ominus}=(2x)^2\cdot y$

8．在 1 升极稀的 $AgNO_3$ 溶液中，加入 1ml 0.001mol/L 的 NaCl 溶液，无沉淀析出，此时溶液中两离子浓度的关系为：

A. $c(Ag^+)=K_{sp}^{\ominus}/c(Cl^-)$　　B. $c(Ag^+)=K_{sp}^{\ominus}\cdot c(Cl^-)$

C. $c(Ag^+)=c(Cl^-)/K_{sp}^{\ominus}$　　D. $c(Ag^+)$ 和 $c(Cl^-)$ 无依赖关系

9．已知 $PbSO_4$ 的 $K_{sp}^{\ominus}(PbSO_4)$和 PbS 的 $K_{sp}^{\ominus}(PbS)$，则反应 $PbSO_4+S^{2-}=PbS+SO_4^{2-}$的平衡常数 $K_j^{\ominus}$ 为：

A. $K_{sp}^{\ominus}(PbSO_4)-K_{sp}^{\ominus}(PbS)$　　B. $K_{sp}^{\ominus}(PbS)-K_{sp}^{\ominus}(PbSO_4)$

C. $K_{sp}^{\ominus}(PbS)/K_{sp}^{\ominus}(PbSO_4)$　　D. $K_{sp}^{\ominus}(PbSO_4)/K_{sp}^{\ominus}(PbS)$

10．已知平衡 $A_2B_3=2A^{3+}+3B^{2-}$ 有 x mol/L 的 A_2B_3 溶解，则 $K_{sp}^{\ominus}(A_2B_3)$为：

A. $27x^3$　　B. $108x^5$　　C. $27x^5$　　D. $108x^3$

（二） 填空题

1．溶度积和其它平衡常数一样，同物质的 _____和 _____有关，而与离子 _____ 的改变无关。

2．溶度积规则中 _____为过饱和状态；_____ 为平衡状态；_____为未饱和状态。

3．某些难溶的弱酸盐和难溶的氢氧化物，通过控制溶液的 _____ 可以使其沉淀或溶解。

4．欲使 0.01 mol/L Fe^{3+} 开始沉淀所需的最低 pH 值是 _____ 。($K_{sp}^{\ominus}=4\times10^{-38}$)

5．分步沉淀的次序不仅与溶度积及沉淀的_____有关，而且还与溶液中相应的离子_____ 相关。

6．沉淀溶解所需的酸度是指 _____ ，而不是酸的总量。

7．洗涤 $BaSO_4$ 沉淀时，最好选用 _____ 。

8．在 I^- 和 Cl^-共存的条件下，当溶液中同时析出 AgI 和 AgCl 沉淀时，溶液中 Ag^+浓度必然满足 _____ ，溶液中 I^- 和 Cl^-的浓度关系为 _____ 。

（三） 计算题

1．等体积混合 0.10 mol/L $BaCl_2$ 和 0.20 mol/L Na_2SO_4 两种溶液将生成 $BaSO_4$ 沉淀，试计算沉淀产生后溶液中 Ba^{2+}、SO_4^{2-}浓度为多少？[$K_{sp}^{\ominus}(BaSO_4)=1.08\times10^{-10}$]

2．在含有 CrO_4^{2-}及 SO_4^{2-}的浓度皆为 0.10 mol/L 的水溶液中，逐滴加入 Pb^{2+}溶液时，何种离子先沉淀？两种离子达到何种比例时才能同时沉淀。此时，最先沉淀的离子浓度降为多少？[$K_{sp}^{\ominus}(PbSO_4)=1.82\times10^{-8}$；$K_{sp}^{\ominus}(PbCrO_4)=1.77\times10^{-14}$]

3．在 0.10 mol/L HCl 溶液中混有少量杂质 Cd^{2+}离子，在室温下通入 H_2S 气体来除去 Cd^{2+}，问通入 H_2S 气体到饱和（浓度为 0.10 mol/L）时，Cd^{2+}浓度为多少？[$K_{sp}^{\ominus}(CdS)=1.4\times10^{-29}$；$K_{a1}^{\ominus}(H_2S)=1.4\times10^{-7}$；$K_{a2}^{\ominus}(H_2S)=7.1\times10^{-15}$]

4．1 升多大浓度的 NH_4Cl 溶液能溶解 0.10 mol 的 $Mg(OH)_2$ 固体？[$K_{sp}^{\ominus}(Mg(OH)_2)=5.61\times10^{-12}$；$K_b^{\ominus}(NH_3)=1.87\times10^{-5}$]

5．能否通过测定 AgCl 在 1.0 mol/L 的 KSCN 溶液中的溶解度，来计算$[Ag(SCN)_2]^-$ 配离子的稳定常数。[$K_{sp}^{\ominus}(AgCl)=1.77\times10^{-10}$]

5*. 欲使 0.200mol 的 ZnS 固体完全溶解，至少需要 1.0L 多大浓度的 HCl 溶液？[$K_{sp}^{\ominus}(ZnS)=2.5\times10^{-22}$；$K_{a1}^{\ominus}(H_2S)=1.4\times10^{-7}$；$K_{a2}^{\ominus}(H_2S)=7.1\times10^{-15}$]

6．某溶液原来含有 Fe^{2+}离子 0.050 mol/L，一段时间后，有 1/10 的 Fe^{2+}离子被氧化为 Fe^{3+}离子，请你设计一方法除去 Fe^{3+}离子[$c_{eq}(Fe^{3+})\leqslant1.0\times10^{-5}$mol/L]而使 Fe^{2+}离子保留下来。[$K_{sp}^{\ominus}(Fe(OH)_2)=4.87\times10^{-17}$；$K_{sp}^{\ominus}(Fe(OH)_3)=2.64\times10^{-39}$]

7．溶液中含 $MnCl_2$ 0.0020 mol/L ，NH_3 0.10 mol/L，若此溶液中不产生 $Mn(OH)_2$ 沉淀的话，则溶液中应含有多大浓度的 NH_4Cl？[$K_{sp}^{\ominus}(Mn(OH)_2)=2.06\times10^{-13}$；$K_b^{\ominus}(NH_3)=1.87\times10^{-5}$]